

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/48138489>

Más de 400 ideas para actividades y proyectos estudiantiles de investigación

Book · June 2003

Source: OAI

CITATIONS

0

READS

29,624

1 author:



[Aurora Lacueva](#)

Central University of Venezuela

55 PUBLICATIONS 225 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Calidad de la educación [View project](#)



Formación docente [View project](#)

MÁS DE 400 IDEAS

**PARA ACTIVIDADES Y PROYECTOS
ESTUDIANTILES DE INVESTIGACIÓN**

Aurora Lacueva

Libro publicado por la Editorial Laboratorio Educativo. Caracas, 2003.
228 pp. ISBN: 980-251-115-3.
Se presentan en este documento la Introducción y algunos ejemplos de las
ideas para Proyectos y Actividades.

**Editorial
Laboratorio
Educativo**

Introducción

Los proyectos de investigación abren espacios nuevos en la escuela, hacia un aprendizaje más auténtico y eficaz. Creemos que deben partir de inquietudes de los propios estudiantes, pero ello no niega la presencia en las aulas de bancos de ideas, disponibles para la consulta de alumnos y docentes, y orientadores en cuanto a temas, problemas y metodologías posibles.

En este libro presentamos precisamente, no cuatrocientas actividades y proyectos, sino cuatrocientas (y más) *ideas para actividades y proyectos*, a partir de las cuales cada equipo de estudiantes, con ayuda de su educadora o educador, puede estructurar su propio trabajo. En ocasiones se seguirá con bastante fidelidad lo aquí planteado, otras veces lo que sugerimos será apenas el punto de inicio para una actividad o una investigación que se desarrollará finalmente por otros derroteros. Pero siempre esperamos resultar de ayuda en el avance hacia la escuela investigadora: iluminando posibilidades, destacando labores realizables, poniendo sobre la mesa alternativas quizás poco conocidas...

Hemos dividido el trabajo en tres partes. La *primera parte* se dedica a una fundamentación teórica del aprendizaje escolar basado en la investigación.

Dado el espacio disponible, ella es necesariamente breve: en otros escritos hemos desarrollado más extensamente lo aquí expuesto (Lacueva, 1995, 1997, 2000).

La *segunda parte* recoge ideas para el desarrollo de proyectos sobre temas específicos: plantas, animales, electricidad, mezclas y soluciones, entre muchos otros. Incluimos ideas en las áreas de ciencia, tecnología y educación para la salud, buscando también a menudo las vinculaciones con lo social.

Pues no consideramos deseable una enseñanza de las ciencias encerrada en sí misma, en lo estrictamente científico, sino volcada hacia temas y problemas tecnológicos y sociales más amplios, los cuales permitan utilizar los conocimientos científicos en la mejor comprensión del mundo en que vivimos.

La *tercera parte* presenta una serie de ideas para actividades cortas. Estas actividades, si bien no tienen el alcance y la complejidad de los proyectos, resultan no obstante un útil complemento y refuerzo en el aprendizaje escolar.

No pretendemos una cobertura completa de todos los temas posibles de abordar en una enseñanza escolar de las ciencias vinculada a lo tecnológico y lo social. Presentamos ideas en algunas áreas, aquéllas que conocemos y hemos trabajado más. Sin embargo, la gama de asuntos es bastante amplia y, a la par, las sugerencias de trabajo ofrecidas pueden con frecuencia aplicarse también a otros temas.

En la redacción de las partes segunda y tercera nos dirigimos directamente a los estudiantes investigadores, aunque sabemos que nuestros primeros lectores serán los docentes. Pero de este modo creemos que se facilita la consulta estudiantil cuando ella tenga lugar, pues nuestro libro cobra toda su utilidad al entrar a formar parte de esos

bancos de ideas para proyectos y actividades que deben estar disponibles en las aulas. Para la rápida orientación y el más fácil uso del lector, ubicamos al lado de cada propuesta específica los temas con los que se vincula.

Ciertas propuestas se presentan de manera bastante escueta, en otras nos hemos extendido en indicaciones y recomendaciones. La diferencia estriba en la naturaleza del tema, pero también en que muchas recomendaciones pueden aplicarse a investigaciones diversas, por lo que no creímos necesario repetirlas una y otra vez a lo largo del texto. Por eso, resulta recomendable que el educador hojee nuestro libro y aprecie los tipos de investigaciones y actividades presentados y las orientaciones detalladas que aparecen en algunos casos, antes de detenerse directamente en un trabajo específico.

La mayoría de las ideas aquí avanzadas pueden adaptarse y resultar provechosas para diversos grados de la escolaridad obligatoria. Sin embargo el docente debe estar atento, pues en ocasiones incluimos trabajos más propios de estudiantes de sexto o séptimo grado en adelante. Y otras veces las actividades resultan más adecuadas para los primeros grados.

Hemos puesto a prueba los proyectos y actividades sugeridos, bien sea realizando las experiencias personalmente, o planteándoselas a pequeños grupos de niños dentro o fuera de la escuela, o bien desarrollándolas con secciones escolares completas. Para ello hemos contado con la valiosa ayuda de diversos educadores y de estudiantes de la carrera docente, a quienes mencionamos en los agradecimientos de esta obra. En ocasiones nos hemos apoyado en experiencias ensayadas por otros investigadores. También hemos consultado a expertos en las disciplinas científicas y tecnológicas. A todos les agradecemos cordialmente su relevante colaboración, al mismo tiempo que reconocemos nuestra completa responsabilidad por el resultado final del trabajo.

Proyectos de Investigación

(Algunos ejemplos)

Itinerarios urbanos

En recorridos por las cercanías de la escuela o de la vivienda, se pueden marcar y estudiar diferentes tipos de elementos. Posteriormente, se pueden elaborar “itinerarios” para que los sigan otros estudiantes.

Ejemplos de algunos itinerarios posibles:

De microambientes. Un tronco podrido, un baldío, un jardín cuidado, una tapia, un gran árbol, pueden ir constituyendo paradas interesantes en un recorrido estudiantil, gracias a las cuales es posible observar seres vivos y fenómenos naturales, se pueden apreciar interrelaciones y se puede ir desarrollando una mayor apreciación y respeto por la Naturaleza.

De animales. Aunque los animales se mueven, a menudo frecuentan ciertas áreas, por lo que pueden verse repetidamente en los mismos sitios.

De plantas. No hay que limitarse a los árboles, también los arbustos y las hierbas son dignos de notar.

De rocas. Se usan en la construcción y como ornamento. A veces, pueden apreciarse fósiles en ciertas rocas usadas en edificios y otras construcciones.

De problemas ambientales. Focos de contaminación diversos, muestras del descuido de la comunidad hacia el ambiente...

De lugares de interés. Nos referimos a interés sobre todo en el campo de la ciencia y la tecnología: talleres diversos, museos, estaciones de radio, mercados, tiendas de curiosidades...

Los itinerarios deben guiar a otros hacia el estudio de los elementos considerados.

No se trata de decirles “todo”, sino de darles ciertas informaciones básicas y ofrecerles también pistas acerca de cosas que deben observar y hacer en su recorrido. Ayudan mucho algunos dibujos. Y, por supuesto, un mapa.

El joven meteorólogo

A lo largo de los siglos los meteorólogos aficionados han contribuido con valiosos datos al mejor conocimiento del tiempo atmosférico. Hoy en día, todavía pueden prestar útiles servicios, sobre todo cuando describen fenómenos poco comunes o cuando aportan información sobre áreas escasamente conocidas. Por otra parte, el estudio del tiempo ofrece al interesado muchos conocimientos y muchas satisfacciones. Ustedes pueden convertirse en un pequeño equipo de meteorólogos aficionados, al menos durante unos cuantos meses.

Lo que se necesita, para empezar, es estar dispuesto a observar con cuidado y a anotar lo que se observa. Con un horizonte despejado, es posible ver nubes hasta a 240

kilómetros de distancia. El aspecto del cielo indica el tiempo atmosférico actual y orienta sobre el venidero. Las distintas formas de las nubes proporcionan guías visuales de los procesos que están ocurriendo en la atmósfera y de sus probables consecuencias. Traten de obtener más información sobre los tipos de nubes en libros dedicados a la meteorología.

Otros posibles fenómenos a observar y registrar: arcos iris, espejismos, coronas, halos, granizadas, rocío, lloviznas, lluvias, tormentas con rayos... De algunos de ellos se pueden hacer fotografías o dibujos. Algunos acontecimientos en la naturaleza están vinculados al tiempo y puede ser interesante su registro: caída de hojas, floración de determinadas plantas, migración de aves o comportamiento de insectos.

Es posible realizar estimaciones cualitativas de magnitudes como la temperatura ambiental o la velocidad del viento, usando escalas sencillas. Pero su trabajo se enriquecerá si cuentan con algunos instrumentos básicos de medida. Será importante tener un termómetro ambiental, una veleta, un barómetro y un pluviómetro. El termómetro y el barómetro es mejor que sean comerciales. Pero los otros instrumentos los pueden fabricar ustedes mismos, a partir de materiales sencillos. También es posible construir un higrómetro (para medir la humedad de la atmósfera) y un anemómetro (para determinar la velocidad del viento). En libros divulgativos sobre meteorología y sobre ciencias naturales en general, se consiguen indicaciones para la construcción de estos instrumentos caseros.

Traten de realizar observaciones diarias. Es importante que las hagan siempre a la misma hora.

Para llevar un registro de los cambios en visibilidad elijan un punto de observación fijo, como una ventana. Busquen puntos de referencia cada vez más lejanos: edificios diversos, anuncios publicitarios, campanarios, torres, chimeneas de fábricas, montañas... Dispónganlos en un gráfico de esta manera: se dibuja un rectángulo en una hoja de papel, y se ubica la ventana en el punto medio de la línea inferior. Luego, con un compás, se trazan semicírculos desde la ventana, a distancias iguales, equivalentes por ejemplo a un kilómetro. Quiere decir que todas las referencias que se encuentran a un kilómetro de la ventana estarán ubicadas en el primer semicírculo, y así sucesivamente.

(Pueden incluir un pequeño semicírculo anterior a medio kilómetro, para mayor precisión). Para calcular la distancia entre cada referencia y su ventana, pueden ayudarse con un mapa de la localidad, o estimarlo por las cuadras que los separan. ¿La visibilidad es igual en todas las direcciones?

¿Qué factores parecen afectarla?

¿Encontraron regularidades en todos estos estudios? ¿Aprendieron cosas nuevas?

¿Cómo cambió el tiempo a lo largo de los meses de la investigación?

¿Se atrevieron a hacer algunas predicciones?

¡La atmósfera es un gran laboratorio, gratuito y abierto a todos!

Estimaciones cualitativas

Si no se dispone de un termómetro, una escala conveniente de la *temperatura* es: muy caluroso, caluroso, moderado, fresco, frío, muy frío.

La *velocidad del viento* puede registrarse de la siguiente manera:

Leve. Mueve el humo pero no hace girar las veletas.

Moderado. Levanta el polvo del suelo y sacude apenas las ramas pequeñas.

Fuerte. Mueve las ramas grandes.

Muy fuerte. Levanta nubes de polvo, hace volar los papeles y sacude árboles enteros.

Tempestad. Arranca las ramas de los árboles.

Para analizar más fácilmente los datos de la dirección del viento se puede dibujar una “estrella” de ocho brazos. Se dibujan unos brazos cortos, y cada día se traza una línea adicional a través del brazo que más coincide con la dirección desde donde viene el viento. De esta manera, al cabo de un tiempo unos brazos estarán más largos que otros, de acuerdo a de dónde sople el viento más.

Un mineral de frente y de perfil

Lo primero es seleccionar un mineral del cual se conozcan yacimientos en el país. Podría ser uno de los siguientes: hierro, aluminio, oro, diamantes, níquel, manganeso, cobre, mercurio, plomo, zinc, fosfatos, yeso, asbesto, antimonio, mica, sal, plata, cromo, titanio, tungsteno, talco, dolomita, caolín, calizas, vanadio, estaño, barita, arenas silíceas, uranio.

También podrían estudiar al carbón, aunque no es un mineral propiamente dicho. Como el petróleo y el gas natural, el carbón es una sustancia orgánica.

Cosas que pueden investigar:

¿Cuáles son las características y propiedades del mineral que escogieron?

¿Para qué se usa?

¿Cuál es la historia del uso de este mineral? ¿Desde cuándo lo está explotando la humanidad? ¿Ha cambiado su uso con el tiempo? Hay minerales que el ser humano ha estado utilizando desde hace miles de años, como es el caso del cobre. En cambio otros, como el titanio, apenas empezaron a ser explotados en el siglo XX.

¿Dónde hay yacimientos del mineral en nuestro país? ¿Están estos yacimientos actualmente en explotación? ¿De qué manera se determina dónde hay un yacimiento? No es obvio que bajo nuestros pies haya una rica veta de cobre o unos placeres auríferos.

¿Cómo se explota el mineral una vez ubicado el yacimiento? ¿Qué técnicas se usan? ¿Qué máquinas se necesitan? ¿Qué tipo de personal se requiere para trabajar en la mina? ¿Cómo es la vida del minero? (Si el mineral no se explota hoy en el país, usen información de otros países).

¿Qué procesamiento hay que hacerle al mineral antes de poderlo usar?

Hay minerales que requieren poco procesamiento. Por ejemplo, el mármol se saca de la cantera en bloques, luego se corta en piezas apropiadas, se pule y ya está listo para ser usado. En cambio, el mineral de hierro (que generalmente es un óxido de hierro) sufre muchas más transformaciones antes de ser usado: lo trituran, lo lavan, lo ciernen, obtienen de él el hierro puro mediante procesos químicos, y luego funden el hierro y le añaden otras sustancias para poder así finalmente lograr acero.

¿Para qué se usa el mineral? ¿Tiene más de un uso? Hay minerales muy versátiles, que sirven para muchas cosas, otros tienen un uso más restringido.

Con frecuencia, los minerales se usan combinándolos con otros minerales.

Por ejemplo, el zinc se junta con plomo y estaño para fabricar peltre.

Combinando arena silíceo, sosa y potasa se logra obtener vidrio. Otros minerales no se utilizan como materia prima sino como fuente de energía. Ése es el caso del mineral radiactivo uranio.

¿Cómo se transporta el mineral desde su yacimiento hasta la industria donde se procesa?

¿Exportamos este mineral o sus productos? ¿O bien debemos importarlos?

¿O exportamos uno e importamos los otros? A veces exportamos el mineral y luego importamos lo que otros fabrican con él. ¿Qué países del mundo son los principales productores del mineral?

¿Qué riesgos existen en la explotación y la utilización de este mineral?

¿Qué otros aspectos controversiales o problemáticos presenta el uso de este mineral?

¿Se hace algo en el país, o en el mundo en general, para aprovechar mejor este recurso mineral? Por ejemplo: reutilización (como en el caso de las botellas de vidrio tradicionales); reciclaje (como cuando las latas de aluminio se vuelven a fundir); sustitución (para ahorrar un mineral escaso); uso más eficiente (evitando pérdidas o usando menores cantidades).

En su investigación sería útil: consultar enciclopedias, diccionarios y atlas; consultar libros divulgativos sobre el tema, especialmente los dirigidos a jóvenes; solicitar y leer material informativo elaborado por empresas que se dediquen a explotar el mineral o que lo utilicen en sus procesos; buscar información en la prensa (pueden consultar periódicos y revistas de los últimos meses en una hemeroteca). También resultaría interesante realizar una visita a una mina, o a una industria donde usen el mineral (podría ser una visita de toda la clase o al menos del equipo del proyecto); junto con su docente, esfuércense por lograr esta valiosa experiencia.

Pueden entrevistar a algún experto o expertos: profesores de universidades o institutos tecnológicos; geólogos, ingenieros y trabajadores de las minas; técnicos de industrias; periodistas especializados en asuntos mineros; personas aficionadas al estudio de rocas y minerales; artesanos o artistas que trabajen con el mineral que ustedes están estudiando...

Consigan muestras del mineral y de algunos de los productos que se fabrican con él.

Pueden encuestar a estudiantes de la escuela sobre algún asunto controversial que tenga que ver con el mineral que estudiaron.

Su trabajo debe quedar archivado en la escuela, para ser consultado por los equipos de años venideros. Traten de incluir mapas, gráficos, dibujos, fotografías y muestras. Preparen una buena exposición oral en clase, con bastante apoyo gráfico. Quizás también sería útil incluir alguna dramatización apropiada.

Una forma amena de presentar el informe es a través de un relato, como «Historia de un tornillo», «De dónde vino el mercurio del termómetro» o «El viaje de una taza».

Pueden organizar un foro sobre asuntos controversiales, invitando a personas que defiendan puntos de vista diferentes. O bien utilizando como ponentes a estudiantes del plantel que hayan preparado el tema.

¿Flota o no flota?

Exploren con diversos objetos, probando si flotan o no en agua. Pueden usar una ponchera o cuba grande. Usen objetos de igual forma pero diferente material y de igual material pero distinta forma. Por ejemplo: clavos, tuercas, láminas de distintos metales, cucharillas de metal y de plástico, pedazos de maderas diversas, cartón, anime, esponja, objetos de plástico, bolitas y hojas de papel, chapas, piedritas, botellas de distintos tamaños y formas... Prueben también objetos con huecos y sin huecos. También pedazos de cartón, anime, esponja.

Pueden usar frasquitos tapados de alimentos para bebés. ¿Flotan?

Añádanles progresivamente objetos pequeños como piedritas o bolitas metálicas.

¿Qué sucede?

Es posible calcular la *densidad* de los objetos. Primero se obtiene su *masa* en una balanza. Luego se introducen en una taza medidora de cocina llena de agua hasta una cierta marca. Al introducir el objeto, el nivel del agua sube, debido al espacio ocupado por este objeto. La diferencia entre el primer y el segundo nivel nos da el *volumen* del objeto. La densidad es la relación masa / volumen.

Puede hacerse una tabla con las densidades de diversos objetos, señalando si flotan o no. ¿Se aprecia algo interesante aquí? ¿Es posible hacer que un determinado objeto primero flote y luego se hunda, al transformarlo de alguna manera?

¿Y al revés, que primero se hunda y luego flote?

Con materiales moldeables como arcilla, plastilina y papel de aluminio pueden fabricarse botes y probar cuántas bolitas, piedritas u otros objetos pequeños pueden cargar. (Es recomendable secar la arcilla o plastilina mojadas, pueden usar toallas de papel).

Usando tubos de ensayo o frascos estrechos, coloquen en cada uno de ellos cantidades iguales de, respectivamente, agua, querosén, vinagre, aceite de cocina, y otros

líquidos que a ustedes se les ocurran. Introduzcan lápices similares en cada tubo y determinen en cuáles flotan más alto.

Construyan diversos tipos de barquitos con anime, globos, cartón piedra, ligas y otros materiales.

Bomberos en acción preventiva

Imaginen que son un equipo de bomberos. Su tarea va a ser revisar las condiciones de seguridad contra incendios y quemaduras en el hogar de cada uno de ustedes.

Partan de 20 puntos, y vayan restando puntos de acuerdo a las condiciones de peligro que encuentren. Pónganse de acuerdo para determinar qué cosas van a buscar y cuántos puntos se restan en cada caso. ¿Qué puntuación obtuvo cada hogar?

Redacten su informe e ilústrenlo. Incluyan sugerencias para mejorar cada situación. Seguramente es buena idea que se lo enseñen a sus familiares.

Al final de la encuesta se podrían hacer dos carteleras, una sobre «Seguridad en nuestros hogares: Diagnóstico» y otra sobre «Seguridad en nuestros hogares: Qué propusimos (y/o qué hicimos) para mejorarlos».

Hacer las carteleras con textos cortos y muchos dibujos, pinturas, fotografías, gráficos de barras o pastel, objetos traídos del hogar...

Actividades cortas

(Algunos ejemplos)

Raíces

a) ¿Conocen los pelos absorbentes de las raíces de las plantas? Pueden observarlos al hacer germinar semillas de caraota o de maíz. Pongan las semillas en vasos transparentes, de plástico o de vidrio, con papel periódico o toallas de papel. También pueden usar como contenedores bolsitas plásticas transparentes, forradas por dentro con toallas de papel y cerradas con un par de *clips*. Cuiden de que el fondo de sus recipientes esté siempre húmedo.

b) Observen raíces de plantas superiores de agua dulce, como repollito de agua o bora.

c) Con palillos, pueden sostener una batata en el borde de un vaso, de manera que parte de ella esté sumergida en agua. Seguramente a los pocos días brotarán raíces en el vegetal. Entonces pueden trasplantarlo a suelo. Pueden probar también con una cebolla; pero en este caso, para evitar que se pudra, es mejor no sumergirla sino mantener su parte de abajo rozando el agua.

Una ramita de malanga en agua también echará raíces. Toma más tiempo, pero vale la pena probar. Además, así tendrán material para otras experiencias.

Y el ambiente de su salón o laboratorio será más grato con todos estos vegetales.

Alimentos locales y foráneos

Individualmente, hagan una lista de todo lo que comieron durante el día de ayer.

¿Cuántos productos de los que mejor se dan en su región o país hay en su lista? Hagan un cuadro con los datos de los alimentos más mencionados en el salón, locales y foráneos.

Caminando por la Tierra

Imaginen que la Tierra se ha reducido de tamaño 64.000 veces. Ustedes logran viajar a su interior, a su propio centro. ¿Qué distancia deben recorrer para salir de allí y llegar a la superficie? ¿Qué van a encontrar en su camino? ¿Es posible hacer un modelo que ilustre este viaje?

Para montar el modelo pueden usar el patio de la escuela o el piso del aula (reduciendo aún más la escala en este último caso). O también, una cinta alrededor de las paredes del aula. Si, por ejemplo, el centro del patio es el centro de la Tierra, ¿qué espacio ocuparían cada una de sus capas? ¿Cuán grande sería el monte Everest? ¿A qué altura volarían los aviones grandes de pasajeros? Pueden incluir otros datos de interés. Recuerden que la representación debe estar a escala y que el radio de la Tierra mide 6.400 kilómetros.

Magia con monedas

Consigan 5 ó 6 monedas del mismo tipo pero con diferentes fechas de emisión.

Pónganlas en una bolsa o en un sombrero.

Reúnan a varias amigas y amigos. Díganles que uno de ustedes es capaz de adivinar la moneda que ellos escojan. Pidan a uno de sus amigos del «público» que saque una moneda de la bolsa (sin ustedes verla), que observe la fecha y que pase la moneda a las otras personas, para que todos tengan oportunidad de constatar la fecha. Cuando devuelvan la moneda a la bolsa, uno de ustedes agita brevemente, mete la mano y... ¡sorprendan a sus amigos sacando justamente la moneda que ellos habían elegido!

¿Cómo funciona el truco? Pueden encontrar la respuesta pensando sobre la energía térmica.

Hirviendo agua en un vaso de papel

¿Es posible hervir agua en un recipiente de papel? Pueden probarlo con un vaso de papel parafinado. Añadan un poquito de agua y calienten (pueden usar una vela).

Mientras quede agua en el vaso, el papel no se quemará. Ello se debe a que la temperatura no sube del punto de ebullición (100°C a nivel del mar) cuando el agua está pasando de líquido a vapor, puesto que toda la energía térmica suministrada se está usando en ese proceso. Y el papel se quema a una temperatura mayor de 100°C .

La fuerza de roce

Prueben deslizar metras o pelotas sobre diferentes superficies horizontales, desde una que tenga mucho roce hasta otra de roce mínimo. Traten de impulsar siempre los objetos con una fuerza similar. ¿Qué observan?

¿Qué pueden hacer para disminuir lo más posible la fuerza de roce?

¿Qué pasa si la superficie se inclina hacia arriba? ¿Y si se inclina hacia abajo?

¿Por qué?

Llenando más un vaso lleno

¿Cuántos clips caben en un vaso que ya está lleno de agua hasta el mismo borde? Se supone que ninguno, pues el agua –como material que es– ocupa un lugar en el espacio que no puede ser ocupado por otro cuerpo. Sin embargo, prueben a echar con mucho cuidado los clips, uno por uno. El borde del vaso tiene que estar seco, sin que se haya derramado nada de agua al llenarlo. ¿Cuántos clips pueden meter antes de que se derrame líquido? Fíjense en la forma que toma el agua del borde del vaso y traten de explicar lo que está pasando en términos de la tensión superficial.

La acción de los blanqueadores

Traigan a clase muestras de blanqueadores de ropa usados en su hogar, líquidos y en polvo. (Recuerden etiquetar cada frasco con el nombre del producto). Prueben la acción blanqueadora de cada uno de ellos con soluciones de distintos colores. Pueden preparar estas soluciones añadiendo a medio vasito de agua una o dos gotas de colorante vegetal y/o de tinta. Los blanqueadores contienen sustancias que liberan oxígeno. Usualmente, esta sustancia es hipoclorito de sodio (¿qué dice la etiqueta del blanqueador de su casa?, ¿indica también la concentración de la sustancia activa?). El oxígeno que liberan se combina químicamente con sustancias que manchan o amarillean la ropa. Y como resultado se producen nuevas sustancias, que son incoloras o de color muy claro. Así, la ropa queda de nuevo blanca. ¿Cuál producto fue más efectivo? ¿Cuál tiene la mejor relación calidad / precio?

El mismo proceso se usa en la fabricación de telas de algodón, por ejemplo, ya que el algodón natural nunca es perfectamente blanco. De igual forma, el papel, la paja o el lino son de color blanco gracias a cambios químicos ocurridos con sustancias blanqueadoras.

En esta experiencia, recuerden que los blanqueadores son materiales peligrosos, los cuales no deben ponerse en contacto con los ojos o con la piel. Manéjenlos con cuidado.

Tratamiento del agua potable

Obtener de periódicos, revistas, folletos de organismos oficiales y otros impresos diversas fotografías de ríos, embalses, pozos, plantas de tratamiento de aguas blancas, bombas, acueductos, plantas de tratamiento de aguas negras, cloacas, pilas, grifos... Pegar cada una en cartulina e identificarlas. Con ellas, se pueden montar esquemas en una cartelera grande sobre el camino del agua del río a la casa y fuera de ella.

Contaminación del aire

Las hojas de los árboles pueden ayudarnos a saber más sobre la contaminación del aire. Observen hojas no tocadas de árboles situados en diferentes lugares: avenidas, parques, patios de casas. Pásenle una servilleta limpia a cada una. Comparen resultados. Anoten. Informen a sus compañeros. (No es necesario que arranquen las hojas de los árboles).

También pueden ubicar pedazos de cartón o de tela untados con vaselina en diferentes lugares (en su escuela, en sus casas). Los dejan una o dos semanas. Luego los observan, de ser posible con lupa. ¿Qué aprecian? ¿Pueden identificar algunos materiales y su origen? Informen a la clase.

Adicionalmente, pueden fijarse en manchas, corrosión y otros daños en las estatuas o en las edificaciones, producidas por la lluvia o el aire contaminado.